

Mục lục

1	Tổng quan về hệ thống	2
1.1	Sự cần thiết	2
1.2	Khảo sát công nghệ xây dựng	3
1.2.1	Mô hình ngôn ngữ lớn LLM (Large Language Model)	3
1.2.2	Tạo tăng cường truy xuất RAG (Retrieval Augmented Generation)	4
1.3	Mục tiêu	6

1 Tổng quan về hệ thống

Trong thời đại công nghệ hiện nay, việc ứng dụng công nghệ vào cuộc sống trở thành một phần không thể thiếu. Đặc biệt trong thời đại công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ. Mục tiêu của ứng dụng này là phát triển một hệ thống hỏi đáp về pháp luật Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ AI đánh dấu sự chuyển dịch lớn của ngành pháp lý từ sử dụng các công cụ, phương thức tìm kiếm thủ công sang hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Việc ứng dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên giúp máy tính hiểu và xử lý được ngôn ngữ của con người.

1.1 Sự cần thiết

Hệ thống tài liệu văn bản pháp luật rất phức tạp. Sự phức tạp không chỉ nằm ở khối lượng dữ liệu, mà các văn bản có thể thay thế, bổ sung, hết hiệu lực, ... Trong một số trường hợp một văn bản vừa hết hiệu lực hoặc bị thay thế thì con người có thể chưa kịp cập nhật thông tin. Đặc biệt là đối với những người bận rộn. Từ đó, có thể dẫn đến những sai sót, thậm chí là thiệt hại về tài chính và rủi ro pháp lý.



Hình 1.1: AI hỗ trợ tư vấn pháp luật

Đối với ứng dụng AI thì sẽ có các điểm mạnh như sau:

- Tiết kiệm chi phí
- Hoạt động làm việc 24/7
- Phản hồi nhanh chóng
- Cập nhật thông tin thường xuyên
- Trích dẫn thông tin chi tiết

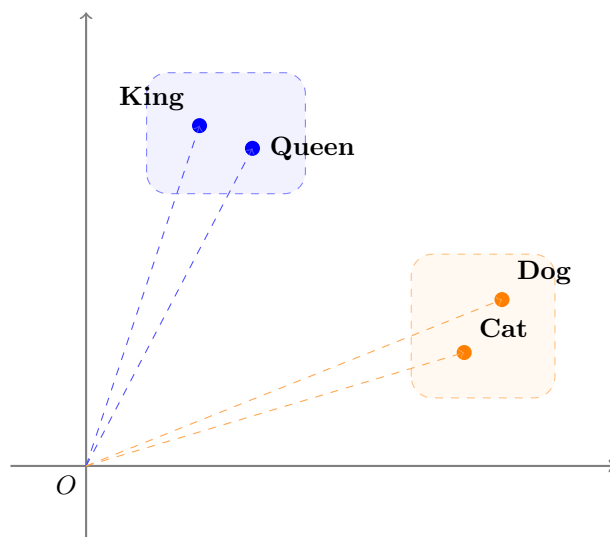
Vì AI phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào, do việc cập nhật dữ liệu không được ngay lập tức, nên không đảm bảo tính chính xác của các văn bản pháp luật dẫn đến hạn chế và thách thức về độ chính xác của ứng dụng. Vì vậy, trong môi trường đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối như pháp luật thì công cụ AI chỉ đóng vai trò trợ lý hỗ trợ, nguồn tham khảo và không thể thay thế con người. Do đó, để sử dụng AI hiệu quả và tránh những rủi ro sai lệch thông tin, người dùng phải kiểm chứng thông tin với chuyên gia và các CSDL chính thống trong các vấn đề mang tính quyết định quan trọng.

1.2 Khảo sát công nghệ xây dựng

1.2.1 Mô hình ngôn ngữ lớn LLM (Large Language Model)

Năm 2017, các kỹ sư của Google đưa ra bài báo "Attention Is All You Need" khai sinh kiến trúc Transformer với cơ chế Self-Attention (Tự chú ý), mở đường cho hầu hết kiến trúc LLM (Large Language Model) hiện nay.

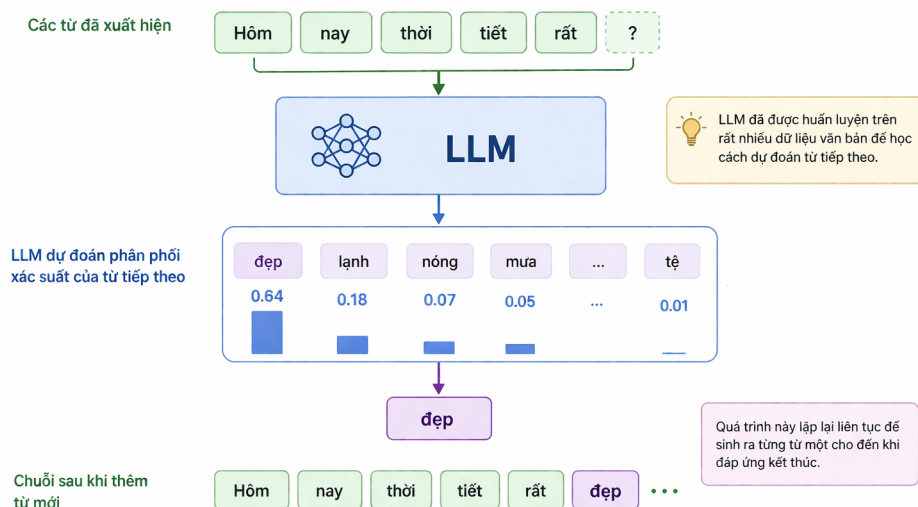
Cách hoạt động của LLM là dự đoán xác suất của từ tiếp theo dựa theo các từ đã xuất hiện trước đó. LLM không đọc chữ như con người. Chia câu thành các phần nhỏ gọi là token. Biến mỗi token thành vector trong không gian nhiều chiều. Những từ có nghĩa gần nhau vua (king) và hoàng hậu (queen), hoặc mèo (cat) và chó (dog) sẽ có các tọa độ rất gần nhau trong không gian.



Hình 1.2: Mô phỏng quá trình ánh xạ các vector từ gần nghĩa.

Khi dự đoán từ tiếp theo, mô hình không chỉ nhìn vào từ ngay trước nó, mà nó nhìn vào toàn bộ các từ đã xuất hiện và dùng cơ chế gọi là Self-Attention để xem từ nào quan trọng nhất.

Ví dụ: Trong câu "Con mèo rượt đuổi con chuột vì nó chạy rất nhanh", cơ chế Attention sẽ giúp mô hình hiểu chữ "nó" ở đây có xác suất cao là đang chỉ "con chuột" chứ không phải "con mèo". Sau khi tính toán ngữ cảnh, mô hình sẽ quét qua toàn bộ kho từ vựng và gán cho mỗi từ một con số xác suất. Mô hình sẽ chọn từ tiếp theo dựa trên bảng xác suất này. Quá trình này lặp đi lặp lại liên tục cho đến khi nó tạo ra một ký tự đặc biệt ra lệnh dừng lại.



Hình 1.3: Cách hoạt động của LLM

Tuy nhiên LLM có một số nhược điểm:

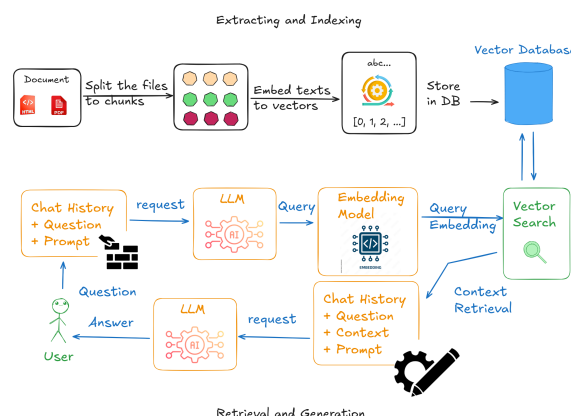
- Dữ liệu huấn luyện rộng
- Độ chính xác không cao với miền cụ thể
- Có hiện tượng ảo giác (Hallucination)
- Dữ liệu chỉ cập nhật đến ngày train, dữ liệu cũ
- LLM không biết dữ liệu mới
- LLM không biết dữ liệu doanh nghiệp
- LLM không biết tài liệu người dùng
- Chi phí cho việc huấn luyện, tinh chỉnh lớn.



Hình 1.4: Một số nhược điểm của LLM

1.2.2 Tạo tăng cường truy xuất RAG (Retrieval Augmented Generation)

Mô hình ngôn ngữ lớn có thể đưa ra kết quả không chính xác trong thực tế, đối mặt với thách thức như hiểu được lập luận pháp lý phức tạp, đảm bảo tính minh bạch và tránh các phản hồi gây hiểu nhầm. Làm thế nào để mô hình ngôn ngữ lớn có thể trả lời các câu hỏi pháp luật một cách chính xác?



Hình 1.5: Sơ đồ RAG cơ bản

Ứng dụng trong đồ án

Trong phạm vi đồ án này, em sử dụng Agentic RAG để tăng cường khả năng truy xuất tri thức từ các văn bản pháp luật, giúp mô hình ngôn ngữ lớn đưa ra câu trả lời chính xác hơn, có căn cứ pháp lý rõ ràng và giảm thiểu hiện tượng ảo giác so với mô hình LLM truyền thống. Thay vì “đoán”, LLM sẽ dựa vào dữ liệu thật từ đó cung cấp nguồn dẫn chứng rõ ràng cho người dùng.

LLM CÓ MỘT SỐ NHƯỢC ĐIỂM

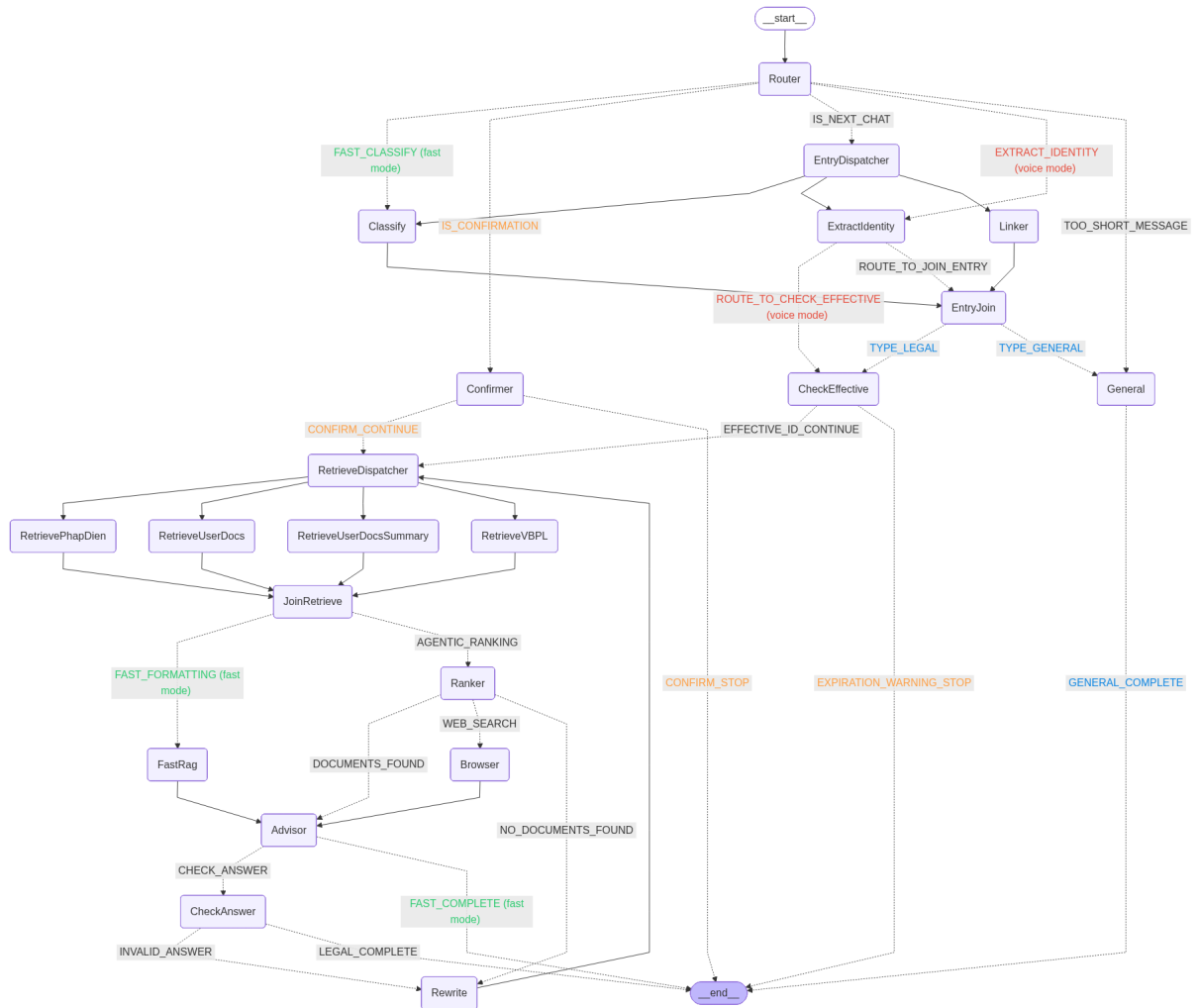


Hình 1.6: Một số nhược điểm của LLM

Thay vì chạy theo một chuỗi tuyến tính, LangGraph mô tả luồng công việc như một mạng lưới gồm:

- **Nodes (Nút)**: Đại diện cho các bước, tác vụ (tasks) hoặc hành động cụ thể (ví dụ: gọi LLM, tìm kiếm cơ sở dữ liệu, chào người dùng).
- **Edges (Cạnh)**: Định nghĩa luồng di chuyển giữa các node. Edges có thể là đường đi trực tiếp hoặc có điều kiện (conditional edges - dựa trên kết quả của node trước để quyết định đi tiếp đến node nào).
- **Cycles (Vòng lặp)**: Đây là tính năng quan trọng nhất. Khác với kiến trúc DAG (Đồ thị có hướng không chu trình) thông thường, LangGraph cho phép agent quay lại các node trước đó để thực hiện lại, tự sửa lỗi, hoặc lặp lại quy trình (iterative process) cho đến khi đạt mục tiêu.

Sơ đồ Agentic RAG dự án này:



Hình 1.7: Sơ đồ LangGraph của dự án

Giải thích sơ đồ Agentic RAG:

- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX

1.3 Mục tiêu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.